

# 손병욱

## 성능 엔지니어

bwson98@gmail.com · [GitHub](#) · [LinkedIn](#) · [blog](#) · 대한민국, 서울

## 소개

게임·플랫폼 서비스의 성능 검증과 테스트 환경 개발·운업을 담당하는 엔지니어입니다. 10개 이상 신규 게임의 론칭 성능 검증을 수행했으며, k6 Operator 기반 테스트 환경과 사내 성능 콘솔을 개발·운영하고 있습니다. AI 에이전트를 활용한 개발 워크플로우를 구축하고, 성능 검증 업무 자동화 프로젝트를 진행하고 있습니다.

## 기술 및 경험

- 성능 테스트: LoadRunner, k6, k6 Operator
- 환경 운영·모니터링: Kubernetes, Linux, Prometheus, Grafana
- 성능 콘솔 개발: TypeScript, Java
- 성능 검증 대상 기술: C++, .NET, Java/Spring Boot, RDBMS, Redis
- AI: Claude Code, Codex, ...

## 경력

### 넷마블

#### TPM실 아키텍처최적화팀 · 성능 엔지니어

2023.01 ~ 현재

#### 게임 서비스 성능 검증

- 10개 이상 신규 게임의 론칭을 준비하며 다양한 장르·서버 구조에 대한 성능 검증 및 개선 협업 수행
- 플레이 타임, 로그인당 콘텐츠 이용 비율 등 예상 사용자 행동을 반영한 부하 모델 및 LoadRunner 봇 스크립트 설계
- 게임 서버 1대의 사용자 수용량과 서버 확장 시 단일 구성 DB·Redis의 임계 수용량 측정
- 특정 컴포넌트 장애 시 영향 범위와 부하 상태에서 실제 사용자 플레이에 미치는 영향 검증
- 장시간 부하 테스트를 통해 메모리 누수, GC, 스케줄 작업의 영향 분석
- 콘텐츠별 작업 흐름과 연관 컴포넌트를 추적하여 성능 이슈 원인 분석
- 동시접속자 수, 스레드 지연, 작업 수행 시간, 메모리 풀, DB·Redis 처리 시간 등 커스텀 메트릭 설계 및 Prometheus·Grafana 기반 모니터링 구성

- 성능 검증 프로세스를 리딩하며 개발사·유관 부서와 협의하고, 불명확한 R&R 정리 및 업무 요청 조율

### 플랫폼 서비스 성능 검증

- 캐릭터 선점, 사전등록, 포럼, 인증, 결제, 쿠폰, 푸시, 고객센터, 카운트다운, 상품 등 다양한 플랫폼 서비스 성능 검증
- 개발팀과의 개발 리뷰를 통해 API 호출 비율 및 시나리오를 협의하고 k6 스크립트 작성
- Java/Spring Boot API 서버와 Kubernetes, 연동 DB·Redis의 성능을 함께 측정하여 시나리오별 수용 부하와 확장 시 선행 병목에 대한 가이드 제공

### 성능 테스트 환경 및 콘솔 개발·운영

- Kubernetes 클러스터에 k6 Operator를 배포하고 운영하며 테스트 중 발생하는 k6 측 이슈 분석·해결
- 개발팀이 손쉽게 성능 테스트를 수행할 수 있도록 k6 Operator 연동 콘솔의 TypeScript 프론트엔드·Java 백엔드 개발 및 유지보수
- Claude Code로 기능 구현·코드 리뷰를 수행하고, Issue를 에이전트가 읽어 구현 및 PR 생성으로 이어가는 개발 워크플로우 구축
- Claude Skill을 활용한 배포 작업 간소화로 신규 스펙 구현·배포에 소요되는 시간 절감

### 장애 분석 및 AI 업무 자동화

- 라이브 플랫폼 서비스 이슈의 원인을 분석하고 개선 방안, 재발 방지 대책, 검증 방식을 포스트모템으로 정리
- 게임 성능 검증 프로세스를 AI 수행·사람 수행·사람 검토 영역으로 분류하고 에이전트 위임 및 담당자 지원 방식 설계
- 팀의 성능 검증 투입 자원 절감을 목표로 AI 기반 업무 자동화 프로젝트 진행 중

## 커먼 컴퓨터

### 인턴

2020.07 ~ 2020.09 · 3개월

- 오픈소스 인공지능 모델을 일반 사용자가 체험할 수 있는 데모 페이지로 구현하고, 자사 서비스 AINIZE에 배포
- [MAP 프로젝트](#) 개발 참여
- 기술 스택: Python, Flask, Docker

## 학력

---

### 상명대학교 천안캠퍼스

소프트웨어학과 · 2023.03 졸업

## 활동

---

### 상명대학교 PiLAB 학부생 연구원

2019.06 ~ 2020.06

- 인공지능 분야를 학습하고 학회 참여, 논문 작성 및 발표 경험 축적
- 유전 알고리즘을 활용해 신경망 하이퍼파라미터를 최적화하는 프로젝트 수행

### GDSC Sangmyung

#### Core Member

2021.09 ~ 2022.09

- 해커톤 주최 및 운영 지원
- 스터디 진행 및 세미나 발표

## 논문

---

- 유전 알고리즘을 이용한 신경망 구조 최적화 · 제1저자 · [논문 보기](#), DBpia